

Guía de Campo: Análisis Forense Digital en Windows



Protocolos de Adquisición, Preservación y Análisis

Fundamentos: Legalidad y Metodología

La Regla de Oro (Legal)



Actúa solo con autorización formal. Sin orden de trabajo firmada, no hay intervención.

Action: Conserva correos y órdenes escritas en la carpeta 00_docs.

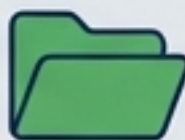
El Ciclo de Vida (NIST/SANS)



Trazabilidad

Todo cambio en el sistema investigado debe ser mínimo y estar documentado. Si tocas algo, regístralo.

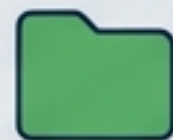
Preparación del Kit y Entorno



01 - 00_docs (Autorización, cadena de custodia, notas)



02 - 01_adquisicion (RAM, disco, triage)



03 - 02_verificacion (Hashes de integridad)



04 - 03_examen (Artefactos extraídos, timelines)



05 - 04_resultados (IoCs, hallazgos principales)



06 - 05_informe (Documentación final)



Recuerda: Ten todo en un USB forense limpio y verificado con hashes previos.

Fase I: Llegada a la Escena

1. Documentación Inicial



Registrar: Fecha/hora, ubicación, etiquetas de activos, periféricos conectados, y estado de la conexión de red.

2. Documentación Fotográfica



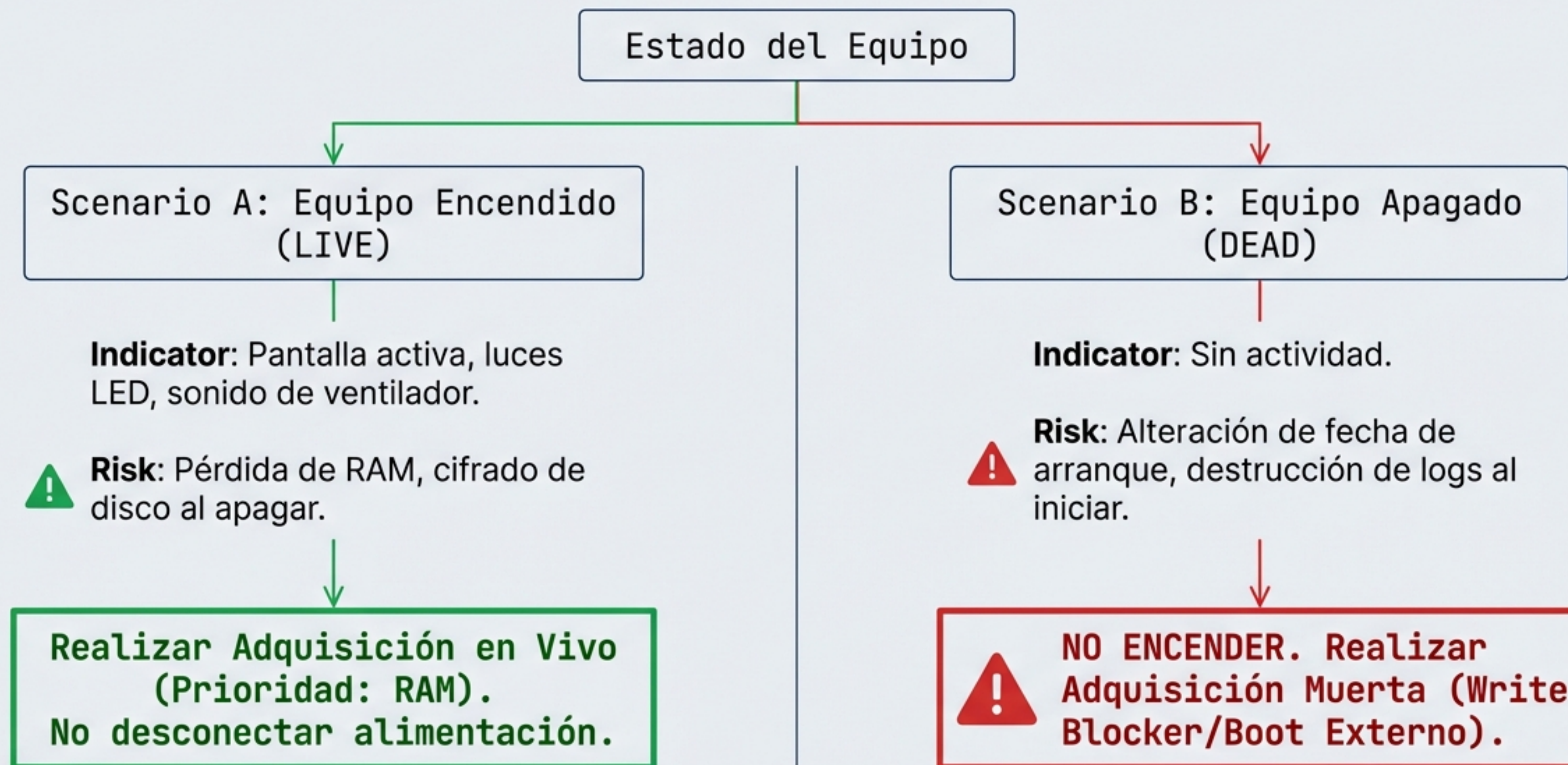
Toma fotos del equipo (frente y posterior), cableado, pantalla (si está encendida) y dispositivos USB conectados.

3. Cadena de Custodia Inicial



Iniciar el formulario: Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo.

Decisión Crítica: ¿Vivo o Muerto?



Adquisición en Vivo: Memoria RAM

La memoria RAM es volátil. Si apagas el equipo, esta evidencia desaparece para siempre.

Tool: WinPmem

Terminal Window

```
winpmem_mini_x64.exe -o E:\Casos\CASE-2025-0007\01_adquisicion\ram.aff4 -V
```

Tool: DumpIt

Terminal Window

Ejecuta con doble clic. Generará un archivo .raw en la ruta destino.

Process Step



Immediate Post-Action: Calcula el hash inmediatamente.

```
Get-FileHash 'ruta\ram.aff4' -Algorithm SHA256
```

Action: Guárdalo en carpeta 02_verificacion.

Perfilado del Sistema (Live Triage)

Objective: Capturar información volátil con mínima intrusión.

Información de Red & Usuarios

- `ipconfig /all`
Configuración de red
- `netstat -ano`
Conexiones activas y puertos
- `arp -a`
Caché ARP
- `whoami /all`
Usuario actual y privilegios

Procesos & Sistema

- `tasklist /v`
Procesos en ejecución
- `systeminfo`
Parches y versión de OS
- `wmic qfe list brief`
Parches rápidos

⚠ Guarda la salida en archivos de texto en tu USB.

Adquisición de Disco Duro

Option A: Equipo Apagado (Recomendado)



Método: Extrae el disco y usa un **bloqueador de escritura (Write-Blocker)** por hardware.

Alt: Bootea con medio forense (Caine/OSFClone) si no se puede extraer el disco.

Option B: Equipo Encendido (Último Recurso)



Warning: Solo si no se puede apagar el sistema (Servidores/ Críticos).

Tool: FTK Imager CLI

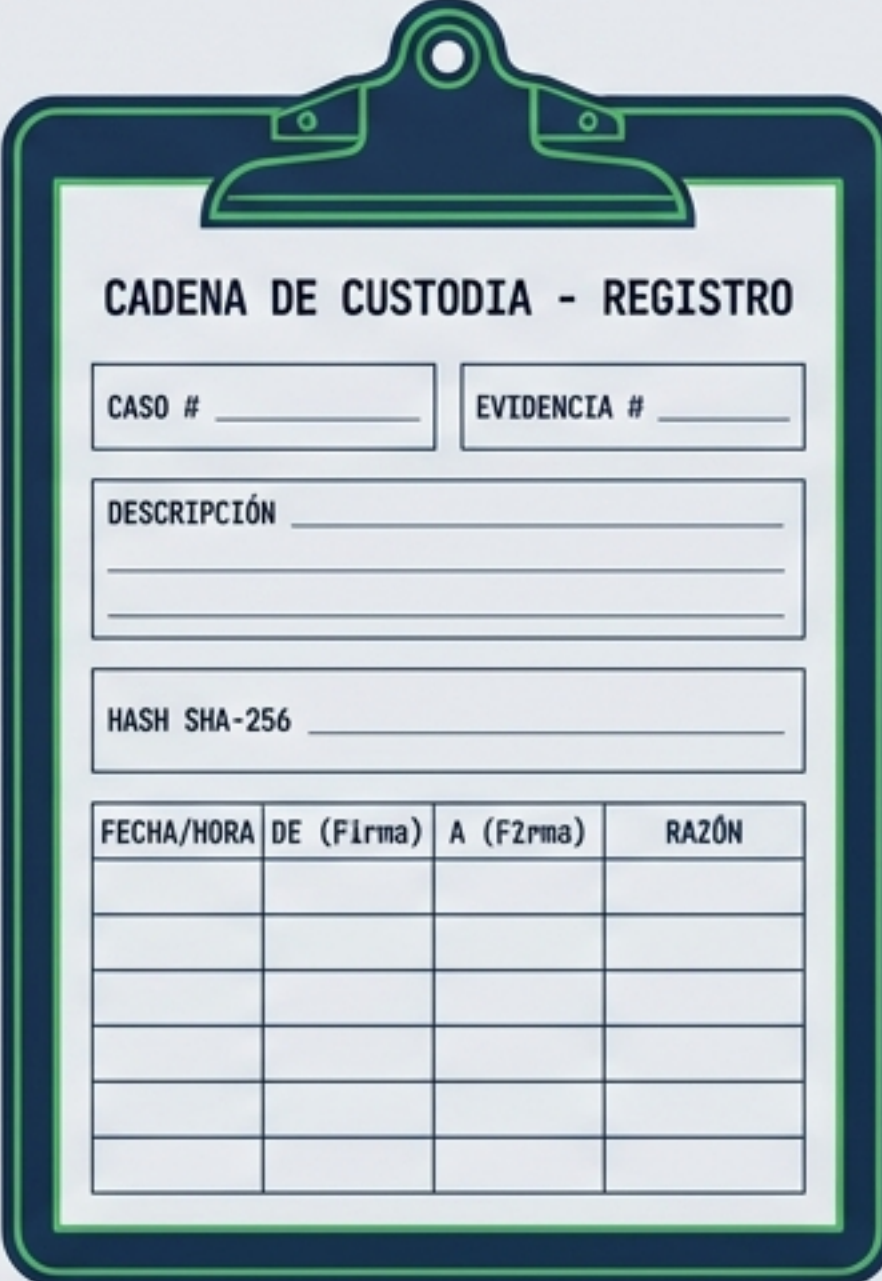
```
ftkimager.exe \\.\PhysicalDrive0  
E:\Target\disk.E01 --e01 --compress 6  
--verify --md5 --sha1
```


La Cadena de Custodia

Documento legal que registra la cronología de la evidencia física y digital.

Checklist de Campos Obligatorios

- ✓ **Identificador del Caso:** (e.j., CASE-2025-0007)
- ✓ **Evidencia:** Descripción física, S/N, Marca, Modelo.
- ✓ **Hash:** La “huella digital” matemática (SHA-256/MD5).
- ✓ **Transiciones:** ¿Quién la entregó? ¿Quién la recibió? ¿Fecha y Hora exacta?
- ✓ **Razón:** ¿Por qué se movió la evidencia? (Adquisición, Almacenamiento, Análisis).

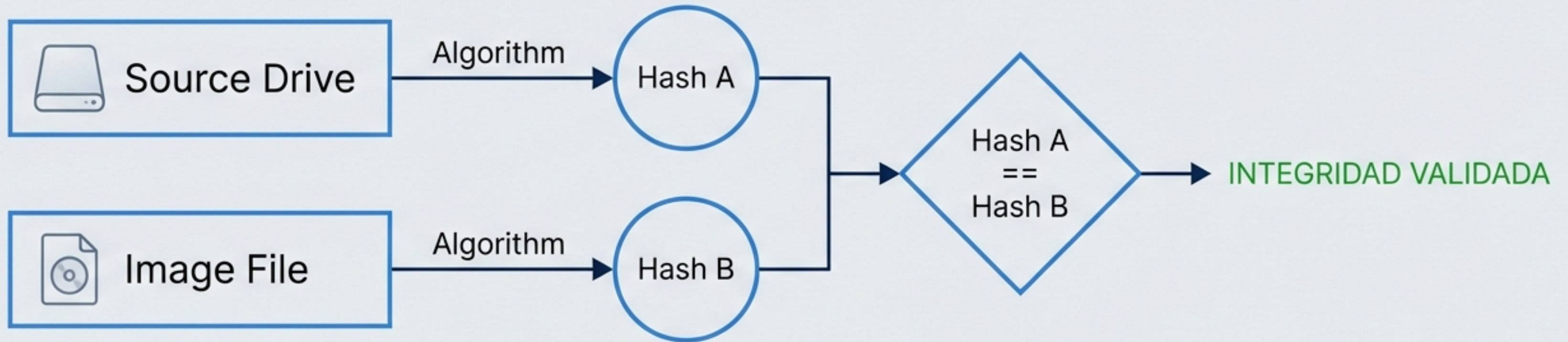


CADENA DE CUSTODIA - REGISTRO

CASO # _____	EVIDENCIA # _____		
DESCRIPCIÓN _____ _____ _____			
HASH SHA-256 _____			
FECHA/HORA	DE (Firma)	A (Firma)	RAZÓN

Verificación e Integridad

Principio: La integridad de las evidencias debe ser verificable en cualquier momento.



Algorithms
SHA-256 (Estándar)
MD5 (Compatibilidad)

```
Get-FileHash "E:\...\disk.E01" -Algorithm SHA256
```


Montaje Seguro para Análisis

Protocolo de Seguridad

1. Nunca trabajes sobre el original. Crea una copia de trabajo (clon).
2. Montaje de Solo-Lectura. El sistema operativo no debe poder escribir ni un bit en la imagen.

Herramientas Recomendadas

- Arsenal Image Mounter (Emulación completa)
- OSFMount



Warning: Desactiva "Windows Indexing" si aparece el aviso al montar la imagen.

Estrategia de Triage con KAPE

Extracción automatizada de artefactos clave en minutos, no horas.

```
$ kape.exe --tsource M:\ --tdest E:\Output  
--target !SANS_Triage --vhdx false --msi false  
> |
```

Ajusta --tsource a la letra
de la imagen montada.

Targets (!SANS_Triage)

✓ Recolecta automáticamente:

- ✓ Registro
- ✓ Event Logs
- ✓ Prefetch
- ✓ LNK files
- ✓ Navegadores

Análisis: El Rastro del Sistema de Archivos

\$MFT (Master File Table)



El 'mapa' de todos los archivos. Fechas de creación/modificación.
Tool: MFTECmd.

\$Recycle.Bin



Archivos eliminados intencionalmente.
Mapea nombre original y fecha de eliminación.

USN Journal



Registro de cambios (creación, borrado) en tiempo real.

Shadow Copies



Versiones previas ('instantáneas') del disco.

Huellas de Usuario y Actividad



Registro y Configuración

SAM/SYSTEM/SOFTWARE
(Cuentas, INt0S0f (Cuentas, USBStor).
ShellBags (Carpetas exploradas).



Ejecución de Programas

Prefetch (Prueba de ejecución).
Jump Lists / LNK (Archivos recientes).



Event Logs (EVTX)

4624/4625 (Logon Exitoso/Fallido).
4672 (Privilegios Admin).

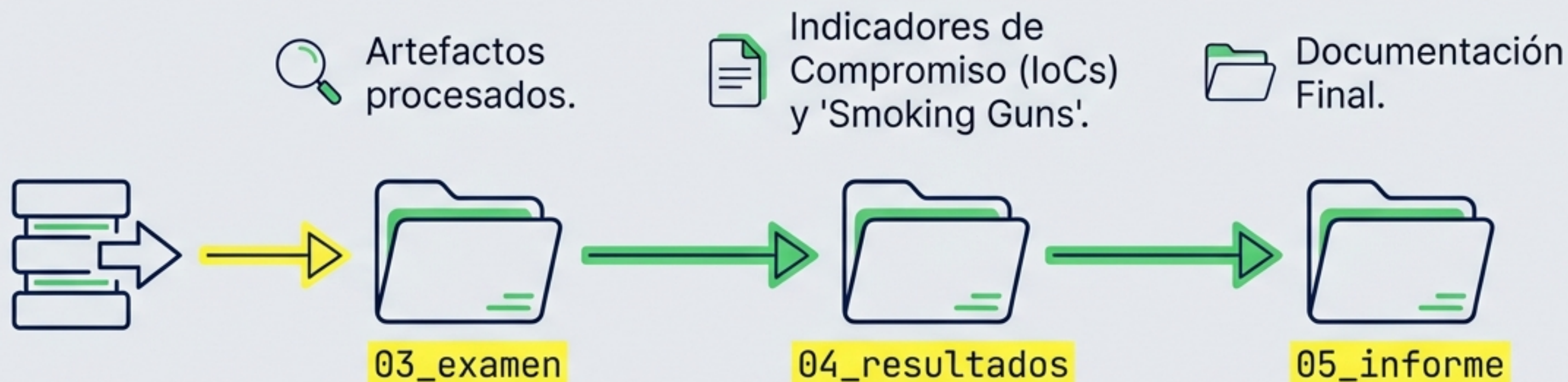


Navegación

Historial, Cookies y Descargas de
Chrome/Edge/Firefox.



Resultados e Informe Final



El Informe Forense

- Debe incluir: Resumen Ejecutivo, Metodología, Hallazgos Detallados, Conclusiones y Anexos.



“Un análisis forense excelente no sirve de nada si el informe no es claro, preciso y reproducible.”

